

PROPOSAL VÒNG 1 • FPT AUTOMOTIVE HACKATHON 2026

Vertical: Digital Cockpit • Core: Voice-Controlled Assistant (tích hợp Media Player + Climate/VHAL + DTC)

Tài liệu soạn theo đúng cấu trúc Template PPTX của BTC: *Thông tin đội chơi* → *Bài tập lựa chọn* → *Vấn đề & Cách giải quyết* → *Lộ trình Vòng 2*. Mỗi mục = 1 slide, copy nội dung vào template là dùng được. Chỗ cần điền đánh dấu [...]. Deadline nộp: **23:59 ngày 12/07/2026**.

⚡ Tóm tắt 30 giây (để cả đội align trước khi làm slide)

- **Sản phẩm:** VIVA — Vietnamese In-Vehicle Assistant. Wake word: "Vivi ơi".
 - **Một câu:** Trợ lý giọng nói **tiếng Việt** điều khiển **thật** toàn bộ cockpit — nhạc, điều hòa, cửa, chẩn đoán xe, quy trình giao hàng — phản hồi **dưới 1.5 giây**, chạy được **offline**, không cần chạm màn hình.
 - **Insight ăn điểm:** 4 đề Digital Cockpit được ra như 4 app riêng, nhưng người lái không "mở app" — họ **nói**. Voice là lớp điều phối tự nhiên của cả cockpit → làm Voice là core, biến 3 đề còn lại thành skill **thật** (không mock) bằng chính starter pack của BTC.
 - Tên đội gợi ý: đặt trùng tên sản phẩm — **Team VIVA** (nhất quán khi pitch). Phương án khác: *CabinTalk, Rảnh Tay*.
-

SLIDE 3 — THÔNG TIN ĐỘI CHƠI

Tên đội: [Team VIVA]

#	Thành viên	Vai trò	Mô tả (2 dòng, theo mẫu của BTC)
A	Ngô Văn Long (Logan)	Team Lead · Voice AI	Từng xây end-to-end VAD/ASR pipeline production xử lý ~47.000 file đa ngôn ngữ (Demucs, Silero VAD, Whisper large-v3 / PhoWhisper, ONNX, Docker, Triton), WER <5%. Kinh nghiệm Edge AI, quantize INT8/FP16 (TensorRT/ONNX). Lo voice pipeline, intent router và kiến trúc tổng.
B	[Tên]	Android / AAOS	<i>Profile cần:</i> biết Android, tốt nhất từng dựng AAOS/emulator. Lo HMI cockpit, MediaBrowserService/MediaSession, APK trên AVD.
C	[Tên]	System / VHAL	<i>Profile cần:</i> quen Java/Kotlin hoặc C++, chịu khó đọc doc platform. Lo CarPropertyManager ↔ VHAL (HVAC, DOOR), DTC/UDS simulator.
D	[Tên]	Backend / Agent	<i>Profile cần:</i> Python/Node, quen LLM function-calling. Lo Command Dispatcher, delivery simulator, cloud LLM fallback, benchmark harness.
E	[Tên]	Product & Demo	<i>Profile cần:</i> UX + kể chuyện. Lo kịch bản demo, video 5-7', write-up, pitch, giao diện ngày/đêm.

💡 Barem "Năng lực đội" (15đ) chêm **sự khớp giữa skill và hướng đề xuất** — mô tả của mỗi người nên nhắc đúng công nghệ ở phần kiến trúc (VAD/ASR, AAOS, VHAL...). Nếu thành viên nào chưa có kinh nghiệm khớp, ghi kinh nghiệm gần nhất + phần việc cụ thể được giao.

SLIDE 4 — HÌNH ẢNH ĐỘI CHƠI

- 1 ảnh nhóm thật + 1 avatar nhóm (theo template). Gợi ý avatar: icon sóng âm 🎧 lồng trong vô-lăng, chữ VIVA.

SLIDE 5 — BÀI TẬP LỰA CHỌN

Core: Challenge #3 — Voice-Controlled Assistant (★★★ · Simulation-based)

Tích hợp 3 challenge còn lại của Digital Cockpit làm "skill" cho trợ lý:

Challenge	Vai trò trong sản phẩm	Mức độ triển khai
#3 Voice-Controlled Assistant	Core — pipeline giọng nói, intent, dispatcher, delivery flow	Đầy đủ theo Output Requests của đề
#1 Media Player	Skill: "phát nhạc / chuyển bài / playlist" điều khiển media thật	MediaSession + nguồn Virtual USB (starter pack)
#2 Climate Control / VHAL	Skill: "hạ 22 độ / quạt mức 2 / bật A/C" set property thật qua VHAL	4-5 property chuẩn, đồng bộ UI ↔ xe real-time
#4 DTC Monitor	Skill: "xe có lỗi gì không?" — đọc & tóm tắt mã lỗi từ simulator	Query + phân loại + đọc kết quả bằng giọng nói

Lý do chọn cụm này: bản thân đề Voice đã yêu cầu điều khiển "*volume, media control, climate settings, door lock/unlock*" — đa số đội sẽ **mock** các hành động đó bằng UI giả. Chúng tôi dùng đúng tài nguyên starter pack của 3 đề còn lại để làm **thật**, nên một demo end-to-end chạm cả 4 bài toán của vertical.

SLIDE 6 — VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Headline: Trong buồng lái, mỗi cú chạm là 2-3 giây rời mắt khỏi đường

Số to (ô bên trái, theo layout mẫu):

×2 — rời mắt khỏi đường quá 2 giây làm nguy cơ va chạm tăng ~gấp đôi (VTTI — 100-Car Naturalistic Driving Study · ⚠️ *verify lại citation trước khi nộp*)

3 pain points (cột phải):

- Chạm = mất tập trung** — Chinh điều hòa, đổi nhạc, xem thông tin xe đều phải qua màn hình cảm ứng nhiều bước, đúng lúc đang lái.
- Trợ lý hiện tại "nói được, không làm được"** — Yếu tiếng Việt trong cabin ồn; phần lớn chỉ trả lời thông tin chứ không điều khiển được phần cứng xe; phụ thuộc cloud nên độ trễ cao và mất mạng là tê liệt.
- Tài xế giao hàng — nhóm rủi ro nhất** — Quy trình check đơn, tìm chặng kế tiếp, xác nhận giao đều cần tay và mắt trên điện thoại trong lúc xe đang chạy; chưa có workflow nào thiết kế rảnh tay cho họ.

SLIDE 7 — Ý TƯỞNG TRIỂN KHAI

Headline: Cockpit không chờ được chậm — nó nghe, hiểu tiếng Việt, và làm ngay

Elevator pitch:

"Vivi ơi, hạ điều hòa xuống 22 độ rồi bật playlist đi làm" — nhiệt độ đổi **thật** qua VHAL, nhạc phát **thật** từ USB ảo, HMI cập nhật tức thì, tất cả dưới **1.5 giây** và **không cần mạng**. Chuyển sang chế độ giao hàng: Vivi đọc chặng kế tiếp, báo trạng thái đơn, xác nhận giao thành công — hoàn toàn rảnh tay, hoàn toàn tiếng Việt.

 Insight chính (ô vàng, theo layout mẫu):

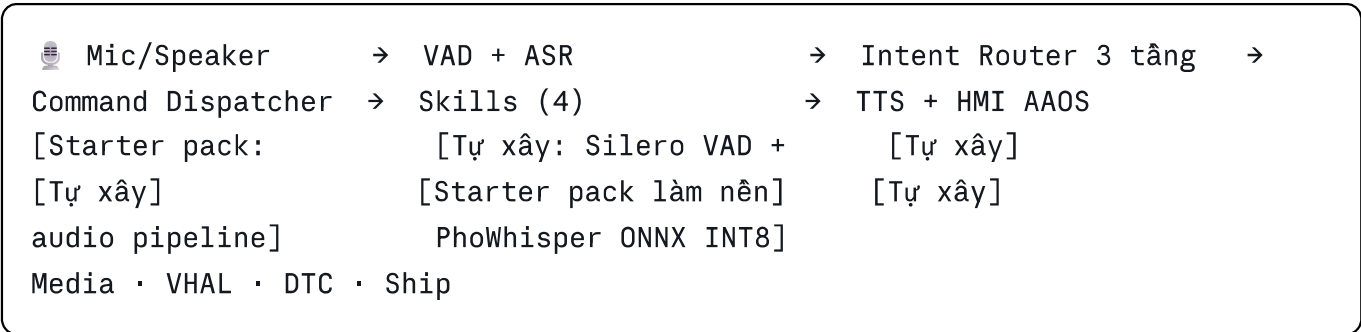
Bốn đề Digital Cockpit được ra như bốn ứng dụng riêng: Media là "bài toán phát nhạc", HVAC là "bài toán full-stack", DTC là "bài toán chẩn đoán", Voice là "bài toán NLP". **Nhưng người lái không mở app — họ nói một câu và mong chiếc xe phản hồi.** Giá trị thật nằm ở lớp điều phối: chúng tôi xây Voice Assistant thành **bộ não định tuyến** của cockpit, còn Media - Climate - DTC là **cơ bắp thật** lấy từ chính starter pack. Lệnh nói ra được thực thi qua VHAL và MediaSession thật, không phải mock UI. Một đề làm core, ba đề làm skill — một demo, bốn bài toán.

3 điểm khác biệt:

- 1. **Điều khiển thật, không mock** — hành động đi xuống tận VHAL property / MediaSession, HMI phản chiếu trạng thái xe real-time.
- 2. **Tiếng Việt-first, noise-robust** — PhoWhisper + Silero VAD, kế thừa kinh nghiệm production pipeline đa ngôn ngữ WER <5% của team.
- 3. **Edge-first latency** — kiến trúc 3 tầng: lệnh phổ biến xử lý ngay trên máy (<1s), cloud LLM chỉ là fallback cho câu tự do; mất mạng vẫn chạy đủ kịch bản chính.

SLIDE 8 — KIẾN TRÚC & NGUYÊN LIỆU STARTER PACK

Pipeline (vẽ dạng 6 khối ngang như slide mẫu, gắn nhãn nguồn dưới mỗi khối):



Intent Router 3 tầng (điểm nhấn kỹ thuật):

- **T0 — Grammar/keyword on-device:** ~20 lệnh phổ biến nhất (volume, nhiệt độ, next bài, khóa cửa) → khớp tức thì, <300ms.
- **T1 — Intent classifier edge:** model nhẹ (distilled, ONNX INT8) cho câu nói tự nhiên có cấu trúc → <800ms.
- **T2 — Cloud LLM function-calling:** câu tự do/phức hợp ("tìm quán cà phê gần điểm giao kế tiếp") → ≤2.5s, **degrade có kiểm soát khi mất mạng** (T0/T1 vẫn chạy đủ demo).

Map tài nguyên BTC → thành phần (chốt điểm "Hiểu đề & starter pack" 20đ):

Tài nguyên starter pack	Dùng cho
AAOS14 (google trout) trên nền tảng ảo hóa FPT	Môi trường chạy toàn bộ demo + APK
Mic/speaker + minimal audio pipeline	Đầu vào/ra giọng nói, nền đề thay ASR riêng
Default VHAL trên AAOS	Climate skill: get/set HVAC_POWER_ON, HVAC_TEMPERATURE_SET, HVAC_FAN_SPEED; DOOR_LOCK
Virtual USB device kết nối sẵn AAOS	Nguồn media thật cho Media skill
Default AAOS UDS / DTC	Nguồn dữ liệu cho DTC skill
Mentor CDC (office hours T3 & T5) + repo cdc-starter	Checkpoint cuối mỗi tuần Vòng 2

Ngân sách độ trễ (mục tiêu, khớp tiêu chí Latency <1.5s của đề):

Chặng	Mục tiêu
Wake word + VAD	~150ms
ASR streaming (edge)	~500ms
Intent T0/T1	50-150ms
Action + HMI update	~100ms
Tổng (đường edge)	~0.8-1.0s (trên 1.5s)
Đường T2 (cloud, câu tự do)	≤2.5s

SLIDE 9 — CAM KẾT ĐẦU RA (khớp 1-1 với Output Requests của đề)

- ☒ **Voice demo ≥5 lệnh car control** — cửa, volume, media, điều hòa; HMI đổi trạng thái ngay khi thực thi.
 - ☒ **Delivery voice flow end-to-end** — kích hoạt → chặng kế tiếp → trạng thái đơn → xác nhận giao, hoàn toàn rảnh tay.
 - ☒ **Latency benchmark report** — ≥20 utterances, đo end-to-end (wake → intent → action), so sánh **edge-only vs hybrid**.
 - ☒ **Sơ đồ kiến trúc** — voice → ASR → NLU → dispatcher → vehicle integration, kèm extension point thêm intent/tín hiệu xe mới.
 - ☒ **APK chạy trên AAOS AVD** — cả kịch bản car control và delivery, giọng nói thật, HMI phản hồi thấy được.
-

SLIDE 10 — LỘ TRÌNH VÒNG 2 (21/07 – 10/08 · 3 tuần)

Tuần 1 — Dựng xương sống (*must-have*)

- Audio pipeline chạy trên AVD: mic → VAD → ASR ra text tiếng Việt.
- 5 lệnh T0 hoạt động; **2 hành động thật** end-to-end: volume + nhiệt độ qua VHAL.
- HMI skeleton + benchmark harness đo latency từng chặng ngay từ đầu.

Tuần 2 — Đủ skill + router (*must-have*)

- Hoàn thiện 4 skill: Media (USB ảo), Climate (đủ property), DTC (query + đọc kết quả), Delivery flow.
- Router 3 tầng + cloud fallback; TTS phản hồi; **confirm lệnh nhay cảm** (mở cửa khi xe đang chạy → hỏi lại).

Tuần 3 — Đo đạc & demo (*must-have*)

- Benchmark ≥20 utterances (edge vs hybrid) + tinh chỉnh ngưỡng VAD/ASR trong nhiều.
- Kịch bản demo mượt, video 5-7 phút, write-up (kể rõ **cách dùng AI trong quá trình build** — tiêu chí BTC cộng điểm).
- *Nice-to-have (chỉ làm nếu kịp)*: barge-in (ngắt lời trợ lý), noise augmentation, cá nhân hóa theo giọng, theme ngày/đêm.

Chú thích màu như slide mẫu: ■ Must-have ■ Nice-to-have. Nhịp làm việc: checkpoint mentor CDC vào office hours Thứ 3 & Thứ 5 hằng tuần.

SLIDE 11 — TÂM NHÌN CỦA ĐỘI

Phục vụ ai

- OEM / Tier-1 muốn trợ lý giọng nói tiếng Việt **thực sự điều khiển xe** mà không thêm phần cứng.
- Doanh nghiệp giao vận (fleet last-mile) muốn quy trình rảnh tay an toàn cho tài xế.

Vì sao đáng làm tiếp

- Intent framework mở: thêm skill mới (đỗ xe, OTA, cảnh báo DMS...) không đụng core — đúng tiêu chí Extensibility của đề.
- Lợi thế dữ liệu giọng tiếng Việt trong môi trường cabin ồn — rào cản mà trợ lý ngoại khó sao chép.
- Hướng cross-vertical (để mở, cộng điểm nếu kịp): DTC skill nổi sang chuẩn SOVD (Vehicle Middleware), hoặc thêm KMS agent trả lời câu hỏi từ manual xe (Agentic AI).

Bước tiếp theo

- Test với noise cabin thật, mở rộng bộ lệnh, đo task-completion-time so với thao tác chạm truyền thống.

Vòng 1 không bắt buộc business model chi tiết — để mở là được (đúng ghi chú trong slide mẫu của BTC).

PHỤ LỤC A — Rủi ro & phương án (giữ làm slide backup / trả lời Q&A)

Rủi ro	Phương án
ASR nặng, emulator yếu	Dùng whisper-tiny/small INT8; kiến trúc cho phép swap ASR chạy trên host qua gRPC mà không đổi các khối khác
Mất mạng lúc demo	Toàn bộ kịch bản demo chính chạy T0/T1 offline; cloud chỉ minh họa câu tự do
VHAL phức tạp hơn dự kiến	Chốt trước 4 property chuẩn: HVAC_POWER_ON, HVAC_TEMPERATURE_SET, HVAC_FAN_SPEED, DOOR_LOCK; mở rộng sau

Rủi ro	Phương án
Không đạt <1.5s	Streaming ASR chạy song song intent; benchmark harness từ tuần 1 để biết chằng nào chậm mà tối ưu đúng chỗ
Nhận nhầm intent lệnh nhạy cảm	Confirmation bắt buộc cho door/unlock khi xe chạy; ngưỡng confidence + fallback hỏi lại

PHỤ LỤC B — Kịch bản demo 90 giây (dùng cho video Vòng 2, kể được trong pitch)

1. "Vivi ơi" → wake. "Hạ điều hòa 22 độ, quạt mức 2" → HMI HVAC đổi, log VHAL hiện property thay đổi thật.
2. "Phát playlist đi làm" → media player phát từ USB ảo, album art hiện, "chuyển bài" hoạt động.
3. "Xe có lỗi gì không?" → DTC skill: "Có 1 mã P0301 đang pending — misfire xy-lanh 1, mức trung bình, nên kiểm tra khi bảo dưỡng."
4. Chế độ giao hàng: "Chặng tiếp theo là gì?" → "Đơn A12, 25 Duy Tân, khách hẹn trước 10h." → "Xác nhận giao thành công" → trạng thái đơn cập nhật trên HMI.
5. **Rút mạng** — các lệnh trên vẫn chạy (edge). Cắm lại — câu tự do "tìm quán cà phê gần điểm giao kế tiếp" → cloud LLM trả lời.

PHỤ LỤC C — Checklist khớp barem Vòng 1 (nội bộ, không đưa vào slide)

- **Ý tưởng (35đ)** → Slide 6-7: vấn đề có số liệu, insight nổi 4 đề, giá trị thực (an toàn + tài xế giao hàng), tiềm năng mở rộng rõ.
- **Tính khả thi (30đ)** → Slide 8-10: kiến trúc cụ thể từng khối, ngân sách latency, roadmap must/nice, bảng rủi ro có phương án.
- **Hiểu đề & starter pack (20đ)** → Slide 5, 8, 9: map từng tài nguyên BTC vào từng khối + cam kết đầu ra khớp 1-1 Output Requests.
- **Năng lực đội (15đ)** → Slide 3: kinh nghiệm production VAD/ASR + phân vai theo đúng work stream của kiến trúc.

Việc cần làm trước 12/07: ① điền tên đội + 4 thành viên và chỉnh mô tả cho khớp kinh nghiệm thật · ② verify citation số liệu VTTI (hoặc thay bằng số liệu khác có nguồn) · ③ chèn ảnh đội + avatar · ④ đăng ký chọn bài tập qua link BTC gửi email cho đội trưởng · ⑤ nộp trước 23:59 ngày 12/07/2026.